陽明交通大學電機工程學系教授
專攻領域為機器人與人機系統

楊谷洋

著有《羅伯特玩假的？破解機器人電影的科學真相》
《羅伯特玩真的？AI機器人時代的夢想進行式》
（陽明交通大學出版社）

科技防疫研究

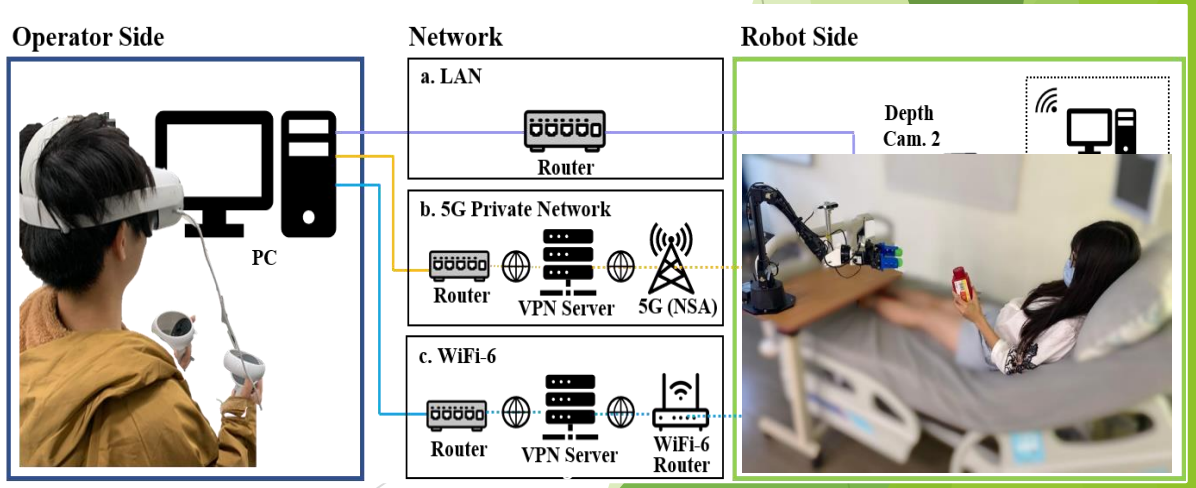
機器人團隊 (王學誠、楊谷洋、蕭得聖教授)

床邊型服務機器人與防疫機器人

床邊型服務與防疫機器人系統開發

為達到非接觸式的防疫效果，團隊以移動式機械手臂作為發展平台，已開發完成自主式發燒量測、送藥、與環境與自我消毒系統。此系統配置有多種感測器，可自行建立環境模型，規劃機器人路徑，藉由偵測人與機器人的位置執行速度控制以確保發燒量測、送藥時人員的安全與舒適性，並且達到消毒環境中紫外線均勻照射。我們已在陽明交大智慧病房進行一系列的實驗，其良好的成效驗證了系統在實際醫院場域的可行性。

- 床邊型服務機械手臂與病人互動，透過聯邦式學習(Federated Learning)確保訓練資料隱私，可預測及執行病人手上拿取之物品夾取姿態。
- 該系統也可透過擴增與虛擬A/VR介面，該介面整合虛擬環境背景及物件，以及即時影像、點雲、姿態評估，讓醫護人員進行遠端遙控。
- 網路通訊採用5G專網，提供高頻寬與低延遲，該架構可有效提供網路安全。



https://www.youtube.com/watch?v=RcSiwraTV1w

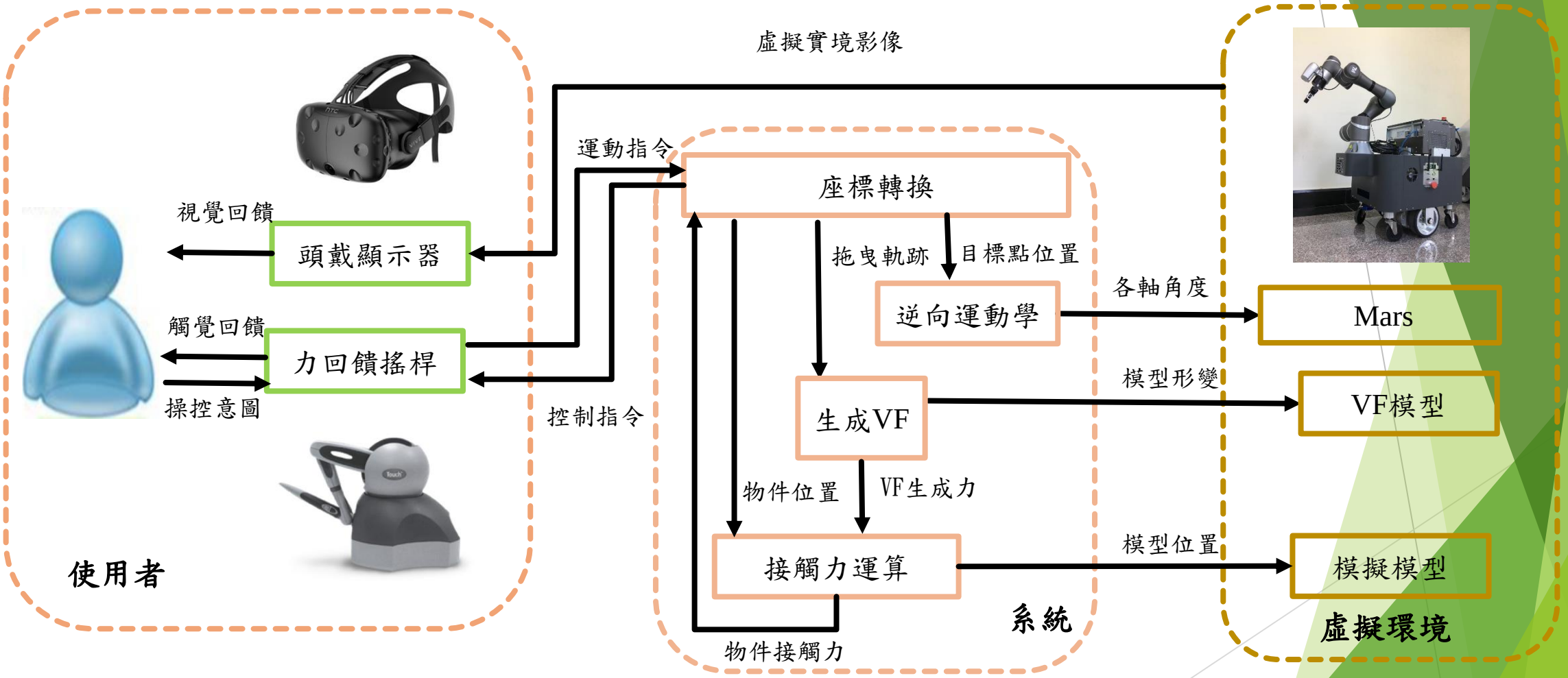
未來規劃

- 開發一套針對環境熱點之紫外線消毒機器人系統，透過建置3D語意地圖與路徑規劃演算法提供機器人熱點消毒區域資訊。
- 開發一套可應用於智慧醫院之展現類似人類社交行為之機器人系統，透過人群的空間模型建立，達到在醫療場所中具社交意識之可行路徑規劃。
- 進一步優化防疫機器人系統功能，完成與實名制及口罩辨識系統連結，並與團隊之VR機器人共同進行5G 連網整合 。
- 利用大型語言模型LLM生成機器人任務規劃控制，並確保該任務執行之安全。
- 與陽明交大之醫護院系合作，於實際醫療場域進行驗證，建立實際可行之自主消毒與防疫機器人系統。

應用於自動補貨之虛實整合模擬系統開發

模擬系統與人機介面開發規劃

基於倉儲工作環境的高變異性，舉凡物件定位、路徑規劃、平台與手臂控制、多機協調、人機安全等，在在是挑戰，我們將依據任務需求、環境佈建、以及此移動機械手臂的各項功能逐一建立對應的模擬系統。

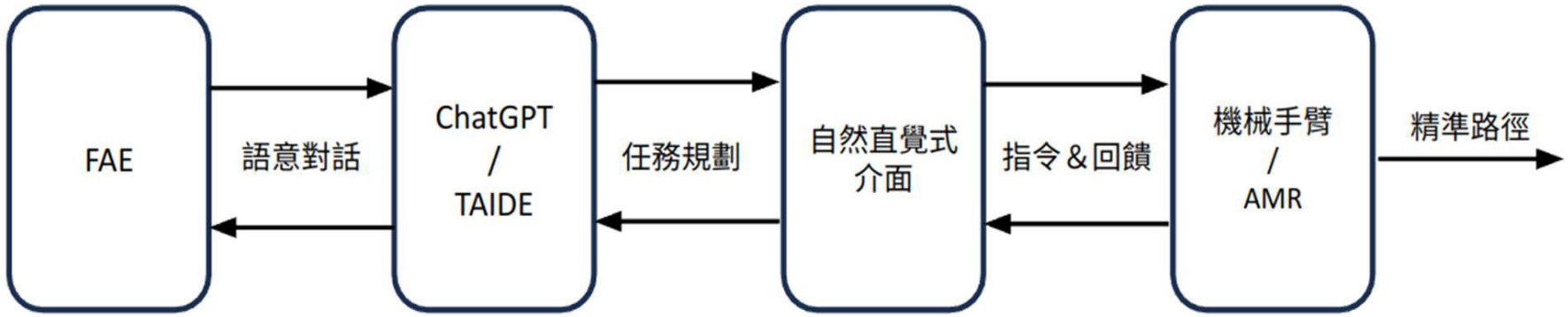

虛擬實境影像
運動指令
視覺回饋
頭戴顯示器
觸覺回饋
力回饋搖桿
操控意圖
控制指令
使用者
座標轉換
拖曳軌跡
目標點位置
逆向運動學
各軸角度
Mars
生成VF
模型形變
VF模型
物件位置
VF生成力
接觸力運算
模型位置
模擬模型
物件接觸力
系統
虛擬環境

機器人管家為何還看不到？台版ChatGPT「TAIDE」會是神隊友嗎？

- ChatGPT自2022年發布後就帶動AI對話技術飛速成長，機器人技術也已存在並發展多年，這兩個看似天作之合的佳偶，為何還沒促成機器人管家問世呢？

- 建立像是ChatGPT等生成式AI系統與機器人之間的溝通介面就成為關鍵 。

- TAIDE是以台灣文化為基底， 融入在地特有的語言、價值觀、風俗習慣甚至法律等元素，使其能理解和回應台灣使用者的需求 。


FAE
語意對話
ChatGPT
/
TAIDE
任務規劃
自然直覺式
介面
指令＆回饋
機械手臂
/
AMR
精準路徑

面對AI機器人時代的挑戰

- 正視彼此的差異
- 找到AI機器人與人的新定位
- 願意接受多大程度的調整呢？